

Robertsfors kommun

► **11.10 Brandskyddsbeskrivning**

Centralkök Robertsfors

Uppdragsnr.: 1088371 Version: 1.0 Datum: 2025-01-31



11.10 Brandskyddsbeskrivning

Uppdragsnr.:1088371

Uppdragsgivare: Robertsfors kommun
Uppdragsgivarens kontaktperson: Johan Hedlund
Konsult: Norconsult Sverige AB, Skeppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå
Uppdragsledare: Tomas Bergström
Handläggare: Evelina Vikberg
Granskare: Martin Persson

Revision	Datum	Beskrivning	Upprättat	Granskat	Godkänt
1.0	2025-01-31	Förfrågningsunderlag	Evevik	Martpe	Frekar

Detta dokument är framtaget av Norconsult som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. Beställaren har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda ändamål.

• Innehåll

1	Inledning	4
1.1	Syfte och omfattning	4
1.2	Avgränsning	4
1.3	Förutsättningar	4
1.4	Underlag	5
2	Dimensionerande förutsättningar	5
2.1	Byggnadsbeskrivning	5
2.2	Verksamhetsklasser och dimensionerande personantal	5
2.3	Byggnadsklass	5
2.4	Dimensioneringsmetod	6
2.5	Brandbelastning	6
2.6	Utrymning av personer med funktionsnedsättning samt utrymningsplats	6
2.7	Brandfarliga varor	6
2.8	Räddningstjänstens insats	6
2.9	Egen ambitionsnivå	6
3	Utrymning	7
3.1	Utrymningsstrategi	7
3.2	Definition av utrymningsvägar	7
3.3	En enda utrymningsväg	7
3.4	Gångavstånd till utrymningsväg	8
3.5	Utformning av utrymningsvägar	8
3.5.1	Passagemått i utrymningsvägar	8
3.5.2	Beslagning av dörrar	8
3.5.3	Låsning	9
3.5.4	Utrymning från lager och lastkaj	9
3.6	Dörrautomatik	9
3.7	Utrymningsplaner	9
4	Material, ytskikt och beklädnader	10
4.1	Väggar, tak, golv och fast inredning	10
4.2	Krav på rörisolering	10
4.3	Krav på kablar	10
5	Brandcellsindelning	11
5.1	Brandceller	11
5.2	Krav på dörrar, luckor och portar i brandcellsgräns	11
5.3	Genomföringar i brandcellsskiljande konstruktion	12
5.4	Undertaksutrymmen	12

5.5	Invändiga glaspartier i brandcellsgräns	12
6	Skydd mot brandspridning via ytterväggar, tak och mellan byggnader	12
6.1	Brandspridning mellan byggnader	12
6.2	Skydd mot brandspridning inom ytterväggar och fasader	12
6.3	Avskiljning från intilliggande tak	12
6.4	Fönster och glaspartier i yttervägg	13
6.5	Taktäckning	13
6.6	Brännbar isolering	13
7	Bärande konstruktioner	14
7.1	Allmänt	14
7.2	Nedfallande delar	15
8	Skydd mot uppkomst av brand	15
8.1	Uppvärmningsanordningar	15
8.2	Matlagningsanordningar	15
9	Ventilationsbrandskydd	15
9.1	Skyddslösning utformad med separata ventilationssystem	15
9.2	Upphångningsanordningar	15
9.3	Materialval	15
9.4	Brandisolering av ventilationskanaler	16
9.5	Takgenomföringar	16
9.6	Imkanal storkök	16
10	Brandtekniska installationer	17
10.1	Vägledande markeringar	17
10.2	Allmänbelysning	17
10.3	Automatiskt brandlarm och utrymningslarm	18
10.4	Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem	19
10.5	Automatiskt släcksystem i storkök (Punktskydd)	20
10.6	Handbrandsläckare	20
11	Åtgärder för räddningstjänstens insatsmöjligheter	20
11.1	Tillträdesvägar för räddningstjänstens insats	20
11.2	Räddningsväg	20
11.3	Markbrandpost	20
12	Brandskydd under byggtid	20
13	Intyg för utförandekontroll	21
14	Planer för drift och underhåll	23
Bilaga 1 – Principskiss brandskydd		24
Bilaga 2 - Analytisk dimensionering storkök		25

1 Inledning

1.1 Syfte och omfattning

Brandskyddsbeskrivningen omfattar ändring i form av tillbyggnad av storkök och matsal vid Jenningskolan i Robertsfors kommun.

Tillbyggnaden definieras som ändring enligt PBL. BBR avsnitt 5 gäller för ändrade delar, inklusive gemensamma delar i byggnaden som utgör utrymningsvägar.

Brandskyddsbeskrivningen är utförd efter föreskrifterna i BBR avsnitt 5 och tillämpliga delar av AFS 2020:1 avseende brand- och utrymningssäkerhet vid projektering och ny- eller ombyggnad och anger förutsättningarna för brandskyddet och hur byggnadens brandskydd är utformat.

Brandskyddsbeskrivningen ska vid byggnadens färdigställande omarbetas till brandskyddsdokumentation enligt BBR avsnitt 5:12.

1.2 Avgränsning

Brandskyddsbeskrivningen är inte avsedd att fungera som fristående handling för de brandtekniska åtgärderna i byggnaden utan dokumentationen ska läsas parallellt med övriga relevanta handlingar från respektive disciplin.

Brandskyddsbeskrivningen omfattar inte följande delar:

- Delar som ej berörs av ändring enligt avsnitt 1.1

1.3 Förutsättningar

Brandskyddet är projekterat enligt:

- BBR 29, Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4
- EKS 12, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), BFS 2022:4
- AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning i tillämpliga delar
- BBRBE, Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BFS 2013:11

Brandskyddsbeskrivningen utgör ett underlag för byggherre, projektörer, entreprenörer och övriga i projektet inblandade aktörer. Samordning bör ske mellan samtliga projektörer avseende de delar som ingår i brandskyddet. Projektörer inom respektive teknikområde ansvarar för att kraven enligt denna handling inarbetats i aktuella handlingar.

Alla funktionskrav som anges i denna brandskyddsbeskrivning utförs med byggprodukter som har bedömda egenskaper i enlighet med BBR avsnitt 1:4.

1.4 Underlag

- Planritning med ritningsnummer A-40-1-100, A-40-1-200 upprättad av Norconsult Sverige AB, daterad 2024-09-04.

2 Dimensionerande förutsättningar

2.1 Byggnadsbeskrivning

Tillbyggnaden utförs i ett (1) våningsplan samt en vind. Vind utgör ej våningsplan.

Tillbyggd del omfattar cirka 1130 m².

Tillbyggnadens översiktliga konstruktion redovisas i Tabell 1.

Tabell 1 Översiktlig konstruktion

Byggnadsdel	Material
Bärande konstruktioner	Stål/Trä
Bjälklag	Betong
Yttertak	Plåt
Ytterväggar/Fasad	Tegel/Fibercementskiva

2.2 Verksamhetsklasser och dimensionerande personantal

Byggnadens verksamhetsklasser och dimensionerande personantal redovisas i Tabell 2.

Tabell 2 Verksamhet, verksamhetsklass och dimensionerande personantal

Lokal	Verksamhetsklass *	Dimensionerande personantal
Matsal	Vk2A	<150
Storkök/Personalutrymmen	Vk1	<30
Teknikutrymmen	Vk1	Enstaka, tillfällig vistelse

**Då olika verksamhetsklasser placeras inom samma brandcell blir de högre kraven rådande.*

2.3 Byggnadsklass

Tillbyggnaden utförs i brandteknisk byggnadsklass **Br2**.

2.4 Dimensioneringsmetod

Det byggnadstekniska brandskyddet utformas generellt med förenklad dimensionering enligt BBR avsnitt 5:111 där vidare verifiering ej krävs. Analytisk dimensionering används dock för att uppfylla funktionskraven i nedanstående avsnitt i BBR, se Tabell 3.

Tabell 3 Analytisk dimensionering

Föreskrift	Avsteg	Analytisk lösning
5:53	Storkök tillåts ingå i intilliggande serveringslokaler	Automatiskt släcksystem i storkök, typ Ansulex

Storköket utförs i gemensam brandcell med serveringsdel och förses därför med punktskydd över stekbord, fritös o.d. Utförandet bedöms vara av sådan art att verifieringen med en kort kvalitativ bedömning enligt BBRAD är tillräckligt, se Bilaga 2.

2.5 Brandbelastning

Brandbelastningen uppgår enligt Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning till maximalt **800 MJ/m²**.

2.6 Utrymning av personer med funktionsnedsättning samt utrymningsplats

Aktuella lokaler behöver inte förses med någon utrymningsplats eftersom samtliga utrymningsvägar är i markplan, är tillgängliga och användbara och leder horisontellt till säker plats. Utrymning via ramper motsvarar utrymning som sker horisontellt.

2.7 Brandfarliga varor

Hantering av brandfarlig vara förväntas inte förekomma inom den färdigställda byggnaden i mer än begränsad omfattning. Eventuella verksamhetsrelaterade krav för hantering av brandfarlig vara i lokalerna har därför inte tagits i beaktande vid den brandtekniska dimensioneringen.

2.8 Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten förväntas inte medverka vid utrymning av byggnaden.

2.9 Egen ambitionsnivå

Byggherren har i detta skede inte redovisat en högre ambitionsnivå utöver kravnivån i BBR.

3 Utrymning

3.1 Utrymningsstrategi

Utgångspunkten är att det ifrån lokaler där människor kan förutsättas vistas mer än tillfälligt alltid ska finnas tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Utformningen av utrymningsvägar baseras på redovisad utrymningsstrategi, se Tabell 4.

Tabell 4 Utrymningsstrategi och gångavstånd

Lokal	Utrymningsstrategi
Plan 1	
Kapprum/Passage	• Två (2) dörrar i fasad till det fria
Matsal	• Tre (3) dörrar i fasad till det fria
Storkök/Personalutrymmen	• Fem (5) dörrar i fasad till det fria
Teknikutrymmen	• Dörr i fasad*
Avfallsrum	• Dörr i fasad*
Plan 2	
Fläktrum	• Dörr i fasad mot utvändig trappa*

*Utrymmen för tillfällig vistelse kan utformas med tillgång till en enda utrymningsväg.

Tillbyggnadens utrymningsstrategi framgår av Principskiss brandskydd (Bilaga 1).

3.2 Definition av utrymningsvägar

Från tillbyggnaden utgör följande utrymningsvägar:

- Dörrar i fasad

Av stor vikt för utrymningen är även följande passager:

- Övriga dörrar och passager som passerar vid utrymning

Dessa behandlas som utrymningsvägar avseende framkomlighet, storlek, beslagning och låsning.

3.3 En enda utrymningsväg

En enda utrymningsväg tillämpas från:

- Teknikutrymmen/avfallsrum där personer endast vistas tillfälligt.

3.4 Gångavstånd till utrymningsväg

Kravet på maximalt tillåtet gångavstånd uppfylls genom aktuell utrymningsstrategi.

Gångavstånd till närmaste utrymningsväg eller till annan brandcell får inte överstiga 30 meter från lokaler i Vk2A. Där sammanfallande gångsträcka tillämpas multipliceras med en faktor 2.

Då trappa ingår i gångväg till utrymningsväg beräknas trappan motsvara ett horisontellt gångavstånd som är 4 gånger nivåskillnaden.

3.5 Utformning av utrymningsvägar

3.5.1 Passagemått i utrymningsvägar

Utrymningsvägar och övriga passager utförs med en minsta fri bredd av 0,90 meter och en minsta fri höjd av 2,0 meter. Ledstänger och liknande får inkräkta med högst 0,10 meter per sida i utrymningsvägen.

Avståndet mellan en dörr och trappa eller ramp ska vara minst 0,8 meter.

3.5.2 Beslagning av dörrar

Dörrar som används vid utrymning utförs med en fri bredd på minst 0,80 meter och en fri höjd på minst 2,00 meter när dörren är uppställd i 90°.

Dörrar ska normalt utföras utåtgående i utrymningsriktningen och utförs öppningsbara genom tryck på dörren eller med trycke (enhandsgrepp).

Trycke och vred accepteras för lokaler <50 personer.

Lokaler för >50 personer (Matsal, Bufférum, Passage/Kapprum/Vindfång) utformas med beslagning i form av SS-EN 179 eller motsvarande.

Från lokaler där köbildning inte förväntas uppstå (personalutrymmen i Vk1, <30 personer) accepteras inåtgående dörrar.

3.5.3 Låsning

Dörrar i och till utrymningsväg försedda med elektrisk låsfunktion utförs med hänsyn till ovan angivna krav på öppningsbarhet så att möjligheten till utrymning inte begränsas.

Låsta dörrar i eller till utrymningsväg får inte utföras så att de endast öppnas på signal från ett automatiskt brandlarm. Det är inte heller acceptabelt att låsta dörrar är försedda med fördröjd öppning.

3.5.4 Utrymning från lager och lastkaj

Utrymning från lager ska kunna ske utan att passera taksjutportar eller liknande. Lämpligen anordnas slagdörrar för utrymning.

Förbindelse mellan lastkaj och markplan sker via trappa (vertikala lejdare/stegar ska inte användas). Där lastkajens höjd inte överstiger 0,3 meter erfordras ingen åtgärd. Räcken, golvmarkering eller liknande ska finnas på lastkaj för att förhindra att gods blockerar passagen.

3.6 Dörrautomatik

Dörrar som ska vara tillgängliga och användbara ska ha automatisk dörröppnare med utformning enligt BBR avsnitt 3:143.

Dörrar med automatisk dörröppnare blir per automatik tunga så säkerställd strömförsörjning i 30 minuter krävs. För dörrar som kan påvisas ej blir tunga kan annan lösning användas.

Dörrar med automatisk dörröppnare ska ha säkerställd strömförsörjning i 30 minuter. Detta uppnås med (ett alternativ eller olika alternativ vid olika dörrar avses):

- Batteribackup lokalt vid dörren.
- Brandsäkert förlagd kabel i lägst brandteknisk klass EI 30.
- Funktionsklassad brandkabel enligt IEC 60331.

3.7 Utrymningsplaner

Enligt AFS 2020:1 ska lokalerna förse med utrymningsplaner med symboler enligt standard SS 2875.

Utrymningsplanen ska visa alla utrymningsvägar, plats för återsamling, ange hur räddningstjänst och annan nödvändig hjälpinsats larmas och placering av handbrandsläckare, larmtelefon och manuella larmutlösningdon.

4 Material, ytskikt och beklädnader

4.1 Väggar, tak, golv och fast inredning

Ytskikt som berörs av ändring ska uppfylla krav i Tabell 5.

Tabell 5 Ytskiktsskrav

Yta	Ytskiktssklass	Underlag
Elrum/Avfallsrum		
Tak	C-s2,d0	A2-s1,d0 eller beklädnad i klass K ₂ 10/B-s1,d0
Vägg	D-s2,d0	-
Golv	-	-
Storkök/Matsal*		
Tak	B-s1,d0	A2-s1,d0 eller beklädnad i klass K ₂ 10/B-s1,d0
Vägg	C-s2,d0	A2-s1,d0 eller beklädnad i klass K ₂ 10/B-s1,d0
Golv	-	-

*Detta krav föreligger för samtliga utrymmen i samma brandcell vilket utgör en utökning av kravnivån.

4.2 Krav på rörisolering

Rörisolering som berörs av ändring ska uppfylla krav i Tabell 6.

Tabell 6 Krav på rörisolering

Ytskiktssklass på angränsande vägg- eller takyta	Rörinstallationens exponerade omslutningsarea är	
	20% eller mindre än angränsade vägg- eller takyta	Mer än 20 % av angränsade vägg- eller takyta
B-s1,d0	B _L -s1,d0	A2 _L -s1,d0 eller B-s1,d0
C-s2,d0	C _L -s3,d0	A2 _L -s1,d0 eller C-s2,d0
D-s2,d0	D _L -s3,d0	A2 _L -s1,d0 eller D-s2,d0

4.3 Krav på kablar

Kablar som berörs av ändring ska uppfylla krav i Tabell 7.

Tabell 7 Krav på kablar

Yta	Klass
Generellt	D _{ca} -s2,d2
Utifrån inkommande kablar till närmaste inkopplingspunkt (max 20 m inom samma brandcell)	--
Kablar kan även utföras enligt de brandskyddskrav som följer av SS 4364000	

5 Brandcellsindelning

5.1 Brandceller

Ny brandavskiljande konstruktion ska generellt utföras i brandteknisk klass EI 30.

Storkök utförs i gemensam brandcell (<1250 m²) med matsal och personalutrymmen vilket accepteras då ett automatiskt fast släcksystem installeras över stekbord och fritöser vilket bedöms minska sannolikheten för uppkomst av brand. Detta anses även medföra att allmänt råd tillhörande BBR 5:548 uppfylls.

Tillbyggnaden avskiljs i lägst brandteknisk klass EI 30 mot befintliga byggnader inrymmande skola och fritids.

Brandcellsindelning framgår i Tabell 9.

Tabell 8 Brandcellsindelning

Utrymme	Brandteknisk klass
Matsal/Storkök/Personalutrymmen	EI 30
Avfallsrum	EI 30
Elrum	EI 30

Byggnadens brandcellsindelning framgår även av Principskiss brandskydd (Bilaga 1).

5.2 Krav på dörrar, luckor och portar i brandcellsgräns

Dörrar i brandcellsgräns utförs i enlighet med Tabell 9.

Tabell 9 Dörrar i brandcellsgräns

Placering	Brandteknisk klass
Generellt	EI 30-C

Dörrar i brandcellsgräns ska generellt vara försedda med dörrstängare. Dörrar som kan förväntas vara stängda, d.v.s. som inte kräver dörrstängare, är:

- Dörrar mot teknikutrymmen

Pardörrar i brandcellsgräns ska förses med dörrstängare och dörrkoordinatorer.

Dörr i brandcellsgräns som ska vara öppen utförs med automatisk stängning vid rökutveckling. Aktivering ska ske enligt följande:

- Genom integrerad rökdetektor alternativt rökdetektor placerad på vardera sidan om dörren.
- Genom aktivering av brandlarmanläggning.

5.3 Genomföringar i brandcellsskiljande konstruktion

Genomföringar i brandklassade konstruktioner, t ex brandcellsgränser och schakt, ska brandtätas med brandtätningssmetoder och produkter i samma brandtekniska klass som den genombrutna konstruktionen med typgodkända material och enligt monteringsanvisningar. Vald tätningssprodukt ska vara godkänd för avsedd installation.

Motsvarande gäller för installationer som är placerade i brandavskiljande konstruktioner, t ex eldosor och kanalisation.

5.4 Undertaksutrymmen

Undertaksutrymmen som sträcker sig över flera brandceller ska vara avskilda i samma omfattning och i lägst motsvarande brandteknisk klass som gäller för underliggande brandcellsskiljande väggar.

5.5 Invändiga glaspartier i brandcellsgräns

Invändiga glaspartier i brandcellsgräns utförs i motsvarande brandtekniska klass som omgivande vägg, EI 30. Överstykke och mindre sidoljus (med en bredd som motsvarar dörrens) på dörrar till utrymningsväg kan utföras i samma brandtekniska klass som dörren om denna klass är lägre.

6 Skydd mot brandspridning via ytterväggar, tak och mellan byggnader

6.1 Brandspridning mellan byggnader

Skydd mot brandspridning mellan byggnader uppnås genom skyddsavstånd då 8 meter till närliggande byggnader föreligger.

6.2 Skydd mot brandspridning inom ytterväggar och fasader

Fasadbeklädnad utförs i lägst klass D-s2,d2. Ytterväggar utförs så att brandspridning i ytterväggen mellan brandceller begränsas.

6.3 Avskiljning från intilliggande tak

Byggnaden har brandceller belägna i olika höga byggnadsdelar. Skydd mot brandspridning till högre belägen brandcell från intilliggande tak uppfylls genom ett av följande alternativ:

- Det lägre yttertaket utförs i lägst klass REI 30 i den del av taket som är belägen 8 meter från den högre ytterväggen. Inga rökluckor eller lanterniner kan vara placerade inom detta område.
- Den högre ytterväggen utförs i lägst klass EI 30. Kravet gäller 5 meter ovanför det lägre yttertaket.

6.4 Fönster och glaspartier i yttervägg

Fönster, glaspartier, glasade dörrar och motsvarande som tillhör skilda brandceller i samma byggnad och som vetter mot varandra utförs och placeras så att brandspridning mellan brandcellerna begränsas, se vidare Tabell 10.

Tabell 10 Utformning av dörrar, fönster och glasade partier i yttervägg

Inbördes placering /Skyddsavstånd	Brandteknisk klass
Innerhörn (<135°) < 2 meter	Ett fönster i klass E 30 eller båda i klass E 15

Brandklassade glaspartier får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. Glasade brandklassade dörrar förses med dörrstängare.

Glaspartier som utförs brandklassade redovisas i Principskiss brandskydd (Bilaga 1).

6.5 Taktäckning

Taktäckning utförs med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av lägst klass B_{ROOF} (t2) på underliggande material av klass A2-s1,d0.

6.6 Brännbar isolering

När brännbart material, så som cellplast, används i yttervägg eller tak, ska risk för brandspridning över brandcellsgräns särskilt beaktas.

Brandspridning i vägg och tak får inte ske förbi brandcellsgränser. Detta kan uppnås genom att cellplasten bryts med obrännbar isolering vid anslutande brandcellsgräns eller genom utformning i enlighet med Boverkets regelverk för typgodkända byggprodukter.

7 Bärande konstruktioner

7.1 Allmänt

Bärverk utförs enligt Tabell 11.

Byggnadsdelar som krävs för att upprätthålla funktionen hos en brandcellsgräns eller annan avskiljande konstruktion utförs så att funktionen erhålls under avsedd tid (R 30).

Tabell 11 Brandteknisk klass och brandsäkerhetsklass i Br2-byggnad.

Exempel på byggnadsdelar	Brandteknisk klass $f \leq 800 \text{ MJ/m}^2$	Brandsäkerhetsklass
– Infästning av icke bärande yttervägg, bjälklag på eller strax ovan mark, takfot, skärmtak, loftgång eller balkong. – Sekundärbärverk såsom åsar, fribärande takplåtar och dylikt som inte är stomstabiliserande. – Bärverk som vid en kollaps inte leder till en total kollapsad area* större än 150 m^2. – Takstolar, takbalkar eller motsvarande horisontalbärverk i takkonstruktionen med en spännvidd ≤ 15 meter. – Trapplan och trapplopp i utrymningsväg.	-	1
- Bärverk och infästningar till undertak. Se avsnitt 7.2.	R 15	2
– Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som inte hänförs till någon annan brandsäkerhetsklass. – Stomstabiliserande bärverksdelar som tillhör byggnadens huvudsystem och som är nödvändiga för byggnadens horisontalstabilitet i brandlastfallet. – Upphångningsanordningar till ventilationskanaler inkl. byggnadsdelen i vilken den är monterad. Se avsnitt 9.2 för detaljer och undantag.	R 30	3

Sekundärbärverk i takkonstruktionen som har en stomstabiliserande funktion kan utföras utan brandteknisk klass. Detta gäller under förutsättning att byggnadsverket förblir stabilt även när takplåt, takåsar eller dylikt förutsätts ha kollapsat i två intilliggande fack på en sträcka av halva takfallet, dock högst 15 meter.

Sekundärbärverk utanför kollapsområdet kan räknas som opåverkat av brandlasten när stomstabiliteten kontrolleras.

7.2 Nedfallande delar

Personer som utrymmer ska inte utsättas för nedfallande delar.

Undertak inklusive infästningsdetaljer ska klara 300°C i 10 minuter utan att falla ner. Detta kan uppnås genom att undertaket utförs i brandskyddande beklädnad, K₂10/B-s1d0, eller genom att bärverk och infästningar utförs i brandteknisk klass R 15.

8 Skydd mot uppkomst av brand

8.1 Uppvärmningsanordningar

Inga särskilda åtgärder krävs för skydd mot uppkomst av brand.

8.2 Matlagningsanordningar

Vertikalt skyddsavstånd från ovansidan av elektrisk spis till brännbart material eller spisfläkt ska vara minst 0,5 meter.

9 Ventilationsbrandskydd

Luftbehandlingsinstallationer utförs, placeras och hängs upp så att skyddet mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls.

9.1 Skyddslösning utformad med separata ventilationssystem

Luftbehandlingsinstallationen omfattar endast en brandcell. Inga särskilda åtgärder för skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller behövs. Aggregatrummet kan ingå brandtekniskt i den brandcell den betjänar.

9.2 Upphängningsanordningar

Upphängningsanordningar för ventilationskanaler som passerar brandcellsgräns, utförs i R 30. Övriga kanaler samt kanaler i schakt och aggregatrum kan hängas upp i R 15 till skydd mot utrymmande.

Byggnadsdelen i vilken upphängningsanordningen till ventilationskanaler är monterad, ska lägst uppfylla motsvarande brandtekniska klass som kravet på upphängningsanordningen.

9.3 Materialval

Material i luftbehandlingsinstallationer ska vara av klass A2-s1,d0 (obrännbart material). För tillåtna avsteg se BBR avsnitt 5:526.

9.4 Brandisolering av ventilationskanaler

Brandcellsgränsers brandavskiljande förmåga ska upprätthållas vid kanalgenomföringar. Detta sker genom att kanalerna vid genombrott brandisolas i kombination med brandgasspjäll alternativt att brand-/brandgasspjäll används. Brandisolering av kanal utförs efter kanaldimensioner och leverantörens anvisningar.

Vid genombrott av EI 30-gräns ska kanalen isoleras på båda sidorna i EI 15 i 5×D. Isolering kan bytas ut mot skyddsavstånd. För avstånd se "Installationsbrandskydd".

Vid passage av annan brandcell ska kanaler isoleras i hela sin längd i brandteknisk klass EI 30 eller förses med brand-/brandgasspjäll i samma klass vid passage av brandcellsgräns.

9.5 Takgenomföringar

Takgenomföringar av imkanal från storkök utförs i lägst brandteknisk klass EI 30.

9.6 Imkanal storkök

Imkanal från storkök för valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att ett uv-ljus, ozonreningsteknik eller motsvarande teknisk anordning monteras som minskar risken för att avsättningar bildas i kanalen utförs i klass **2b** och i enlighet med Imkanal 2022.

Då storkök placeras i samma brandcell som intilliggande brandcell som intilliggande serveringslokaler ska imkanal förses med automatiskt släcksystem lokalt i kåpan ovanför stekbord, typ Ansulex, se Bilaga 2 för verifiering.

Imkanaler från storkök utförs i hela sin längd i lägst brandteknisk klass EI 30 eller oisolerade under följande förutsättningar:

- Inom brandcellen om det finns en minst 100 mm bred luftspalt mellan kanalen och brännbara byggnadsdelar.
- Om de är belägna utvändigt och avståndet till brännbart material är minst 0,5 meter.
- Om de är belägna utvändigt och avståndet till brännbart material är minst 0,25 meter och det finns ett obrännbart strålningsskydd mellan kanalen och brännbart material.
- Isolering av imkanaler ska vara av klass A2-s1,d0 (obrännbart material), utan genomgående skarvar.

10 Brandtekniska installationer

10.1 Vägledande markeringar

Vägledande markering placeras i anslutning till alla dörrar som utgör utrymningsvägar samt vid riktningsförändringar eller på andra platser vilka anses innebära förhöjd risk för fel vägval.

Väg till särskild utrymningsväg för rörelsehindrade ska kompletteras med utrymningsskyltar som innehåller en symbol för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Lokalerna förses med belysta eller genomlysta utrymningsskyltar enligt Tabell 12.

Tabell 12 Vägledande markering

Funktion	Utformning
Standard	SS-EN 1838
Betraktnings-avstånd	Skylten storlek ska anpassas till betraktningsavstånd enligt BBR eller leverantörens anvisningar.
Minsta skylthöjd (avser gröna fältets höjd)	Belysta: 1 % av betraktningsavstånd, dock minst 0,10 meter Genomlysta: 0,5 % av betraktningsavstånd, dock minst 0,10 meter
Batteribackup	Minst 60 minuter
Luminans	Enligt aktuell belysningsförhållanden, se BBR avsnitt 5:341 för vidare detaljutförande.

Skyltar utförs med belysning tänd i normalfallet samt vid ett eventuellt strömavbrott. Skyltar monteras i en armatur tillsammans med belysningskällan.

Förslag till placering och utformning framgår av Principskiss brandskydd (Bilaga 1).

Vid detaljprojektering ska behov av komplettering alternativt justerad placering beaktas utifrån inredning, siktlinjer samt skyltarnas storlek/betraktningsavstånd.

10.2 Allmänbelysning

Utrymningsvägar förses med allmänbelysning med en belysningsstyrka på i genomsnitt lägst 100 lux. Allmänbelysning ska även finnas på utsidan av byggnaden när utrymningsväg mynnar till det fria.

10.3 Automatiskt brandlarm och utrymningslarm

Tillbyggnaden förses utifrån egen ambition med automatiskt brandlarm och utrymningslarm. Brand- och utrymningslarmet utförs i enlighet med SBF 110:8, se Tabell 13.

Tabell 13 Utformning av automatiskt brandlarm

Funktion	Utformning
Anläggningen utförd med krav ställda från:	☐ BBR ☐ Försäkringskrav ☒ Egen ambition ☐ AFS
Övervakningsområde	☒ A - Fullständig övervakning av hela byggnaden ☐ B - Fullständig övervakning av brandcell ☐ C - Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar enligt särskild överenskommelse ☐ D - Begränsad övervakning av vissa utrymmen enligt särskild överenskommelse ☐ E – Endast manuell övervakning Beskrivning:
Manuell aktivering	☐ Samtliga personer ska kunna aktivera brandlarmet manuellt ☒ Enbart särskilt utsedd personal ska kunna aktivera brandlarmet manuellt. Förslag till placering av larmknappar: Personalrum, intill utrymningsdörrar till det fria
Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem	☐ Gassläcksystem ☐ Vattensprinklerssystem. ☐ Andra typer av brandskyddssystem
Särskilda risker	☐ EI- och elektronikutrymmen med hög luftfuktighet eller hög luftomsättning ☐ Höglager ☐ Fasadövervakning ☐ Takhöjd över 24 meter ☐ Andra risker att ta hänsyn till Beskrivning:
Larmsignalering	☐ Larm för intern insats ☐ Larm för uppmärksamhet Var och hur ska larmsignal avges (typ av signal): ☒ Utrymningslarm med täckningsområde: Hela byggnaden ☐ Flera täckningsområden finns och redovisas i bilaga ☒ Sirén* ☒ Larmklocka* ☒ Optisk (i RWC) ☐ Talat meddelande *Val av sirén eller larmklocka samt omfattning och placering görs av brandlarmsprojektören.
Selektering av utrymningslarm	☒ Larm ska avges i hela byggnaden samtidigt ☐ Larm ska selekteras enligt följande Beskrivning:
Larmlagring:	<i>Larmlagring kan införas efter önskemål från innehavaren. Larmlagringsorganisation med utbildad personal krävs och endast när verksamheten är igång och personal finns på plats.</i>
Förutsättning för strömförsörjning för reservdrift	☒ 24 timmar drift i normalläge enligt 6.8.5 ☐ 5 timmar drift i normalläge enligt 6.8.5 ☐ 2 timmar drift i normalläge enligt 6.8.5
Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem	Samtliga brandskyddssystem och styrningar som ska aktiveras anges i avsnitt 10.4.

	Styrutgång alternativ 1 (Styrutgång utan krav på indikering) gäller om inget annat anges
Larmöverföring	☒ Larmsignal och felsignal ska automatisk överföras till ständigt bemannad larmcentral Detta åligger verksamheten och avtal ska upprättas innan byggnaden tas i drift.
Skötsel och underhåll	☒ Inga särskilda krav på skötsel och underhåll utöver minimikraven
Medgivna avvikelser	☒ Inga medgivna avvikelser finns

10.4 Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem

Följande ska ske då en (1) detektor i det automatiska brandlarmet aktiveras:

- ☒ Larm till bemannad plats för undersökning
- ☒ Styra ventilationssystemet enligt avsnitt 9
- ☒ Stänga dörrar i brandcellgräns som är uppställda, med tex med magnet eller freeswing
- ☒ Upplåsning av elslutbleck
- ☒ Tända blyxtljus utanför dörr till brandförvarstablå
- ☒ Aktivera utrymningslarmet

Följande ska ske, utöver åtgärderna ovan, då två (2) detektorer eller en (1) larmtryckknapp har aktiverats:

- ☒ Larm går till ständigt bemannad larmcentral tex räddningstjänst

10.5 Automatiskt släcksystem i storkök (Punktskydd)

Storkök utförs generellt som egen brandcell. Utformning av storkök som ingår i samma brandcell som intilliggande serveringslokaler är dock tillämpligt under förutsättning att det installeras ett fast gassläcksystem eller vätskebaserat släcksystem avsett för fettbrand över fritöser, stekbord och liknande. Utformning och installation ska ske enligt leverantörens anvisningar.

Aktivering ska kunna ske automatiskt samt manuellt. Vid aktivering ska elförsörjning till stekbord fritös och liknande stängas av.

10.6 Handbrandsläckare

Lokalerna förses med handbrandsläckare certifierade enligt SS-EN 3 av ett SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan, så att gångavståndet till närmaste släckredskap inte är längre än 25 meter.

Släckarna bör innehålla pulver och vara i lägst effektivitetsklass 43A 233BC och placeras i en fast hållare på vägg så att de är lätta att komma åt och använda.

Elcentral / Restaurangkök kompletteras med en släckare innehållande koldioxid i effektivitetsklass 89B.

Släckredskap ska skyltas på väl synliga ställen med röd-vita skyltar enligt AFS 2020:1.

Förslag på placering redovisas på Principskiss brandskydd (Bilaga 1).

11 Åtgärder för räddningstjänstens insatsmöjligheter

11.1 Tillträdesvägar för räddningstjänstens insats

Byggnadens utrymningsvägar ska kunna användas som tillträdesvägar för räddningstjänsten.

Tillträdesvägarna ska placeras mindre än 50 meter från lämplig uppställningsplats för räddningstjänstfordon.

11.2 Räddningsväg

Byggnaden är tillgänglig via det befintliga gatunätet.

11.3 Markbrandpost

Ändringen påverkar inte behovet av brandvatten och befintligt brandpostnät förutsätts tillräckligt.

12 Brandskydd under byggtid

Under byggtiden gäller ett flertal krav som byggherren ansvarar för. Till exempel gäller krav enligt Boverkets byggregler, Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor.

Norconsult kan, om byggherren så önskar, vara behjälpliga med framtagande av rutiner och instruktioner för brandskyddsarbete under etablering och byggtid.

13 Intyg för utförandekontroll

Nedanstående tabell utgör förslag till relevanta kontrollpunkter i kontrollplan PBL för att säkerställa att brandskyddet utförs enligt detta dokument.

Tabell 14 Kontrollpunkter

Åtgärd	Intyg	Ansvarig	Kontrollerat (datum)	Intyg upprättat
Brandcells-begränsande byggnadsdelar	Intyg på att brandcells begränsande byggnadsdelar är utförda enligt brandteknisk klass på ritning och att brandklassade dörrar är monterade enligt monteringsanvisningar från tillverkaren.			
Genomföringar	Intyg på att genomföringar i brandcellsgränser är tätade med typgodkänt material och enligt tillverkarens monteringsanvisningar.			
Utrymningsvägar	Intyg på att dörrar i utrymningsväg uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen			
Utrymningsvägar	Intyg på att passagemått i utrymningsvägar/-korridorer uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen			
Dörröppnings-beslag	Intyg på att monterade öppningsbeslag uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen.			
Vägledande markering, skyltar	Intyg på att utrymningsskyltar uppfyller krav på betraktningssavstånd samt godkänd provning av batteridriften.			
Ytskikt vägg, tak och golv	Intyg på att ytskikt uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen.			
Materialkrav kablar	Intyg på att kablar uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen.			
Materialkrav rörisolering	Intyg på att rörisolering uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen.			
Undertak	Intyg på att undertak uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen avseende upphängningsanordningarna.			
Ytterväggar	Intyg på att ytterväggar uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen.			
Luftbehandlings-installation	Intyg på att luftbehandlingsinstallationen är placerad, utformad och upphängd så att skyddet mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls under given tid.			
Bärverk	Intyg på att bärverk motsvarar erforderlig brandteknisk klass.			
Automatiskt brandlarm enligt SBF 110:8	Anläggarintyg för den automatiska brandlarmanläggningen enligt SBF 103.			
Automatiskt brandlarm enligt SBF 110:8	Leveransbesiktningsintyg för den automatiska brandlarmanläggningen enligt SBF 111. Ska vara upprättat av certifierad besiktningsfirma enligt SBF 1003.			
Utrymningslarm	Intyg på att utrymningslarmet uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen.			
Automatiskt släcksystem	Automatiskt släcksystem för köksmiljö (inom storkök) ska regelbundet kontrolleras enligt leverantörens anvisningar.			

11.10 Brandskyddsbeskrivning

Uppdragsnr.:1088371

Samordnad funktionskontroll	Protokoll från samordnad funktionskontroll			
Planer för drift och underhåll	Ska finnas i omfattning enligt brandskyddsbeskrivningen.			
Brandskydds-dokumentation	Brandskyddsdokumentation som relationshandling ska upprättas när byggnaden är färdig.			

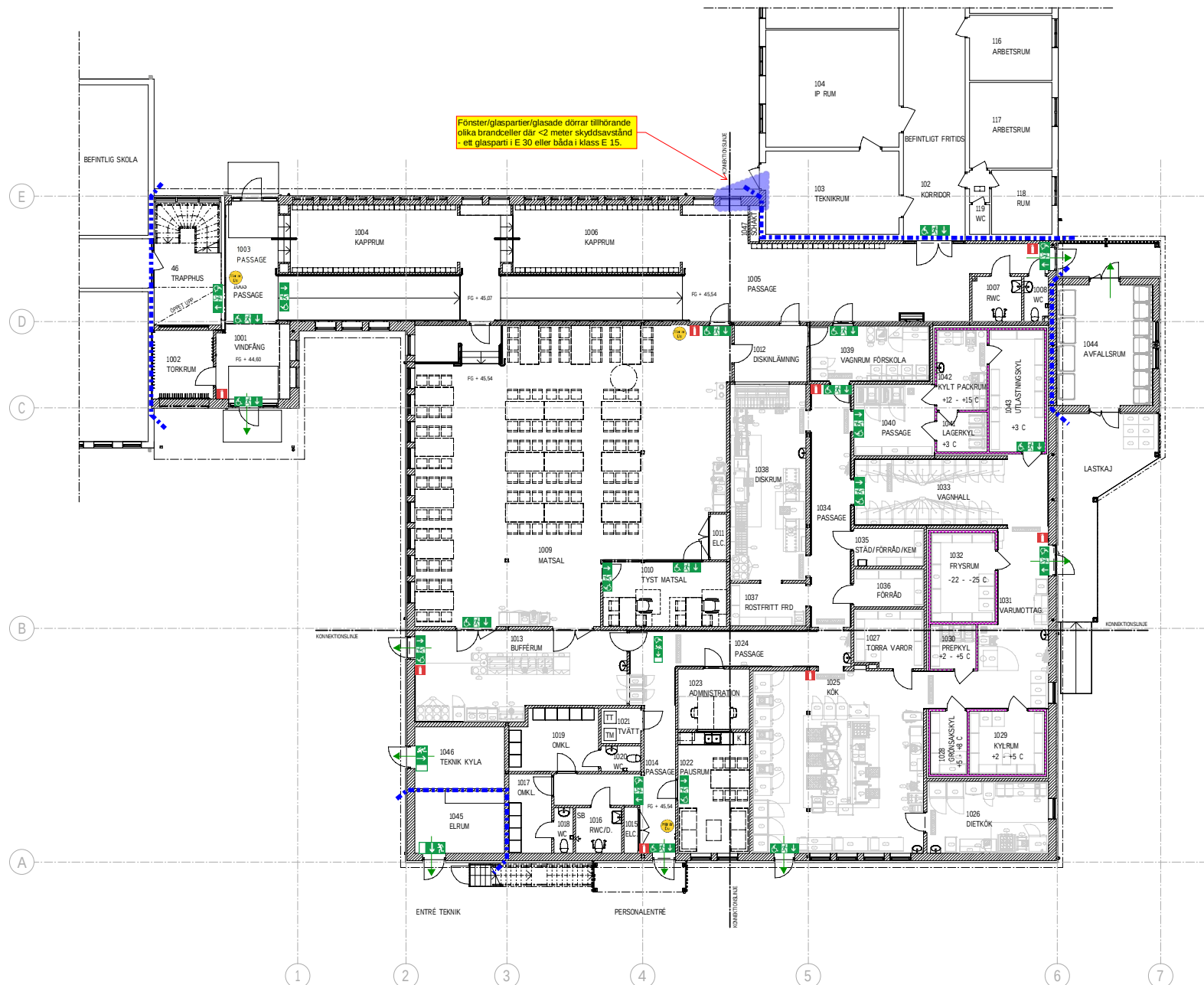
14 Planer för drift och underhåll

För att upprätthålla god standard på brandtekniska installationer bör dessa kontrolleras och underhållas. Planer för drift och underhåll bör därför finnas upprättade för byggnaden och ingå i det systematiska brandskyddsarbetet.

Tabell 15 Rekommenderad omfattning på innehåll i planer för drift och underhåll

Kontrollobjekt	Schemalagd kontroll
Brandtekniska åtgärder avseende luftbehandlingsinstallationen	Halvårsvis
Brand-/Brandgasspjäll	Halvårsvis
Dörr som ska användas för utrymning	Kvartalsvis
Dörrar i brandcellsgränser (dörrstängare, tillhållning)	Kvartalsvis
Håltagningar i brandcellsgränser	Årsvis
Vägg i brandcellsgräns	Årsvis
Vägledande markering	Kvartalsvis
Utrymningsvägar (framkomlighet)	Kvartalsvis
Handbrandsläckare	Enligt SS 3656 samt okulär besiktning kvartalsvis
Utrymningsplan	Årsvis
Brandlarm	Enligt SBF 110:8
Utrymningslarm	Enligt SBF 110:8
Släcksystem	Enligt leverantörens anvisningar

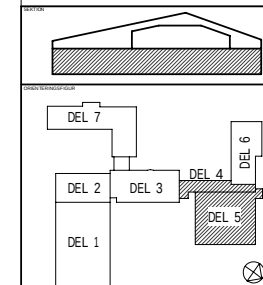
Bilaga 1 – Principskiss brandskydd



PLAN 1
1:100

SKALA 1:100 0 1 10 METER

RITNING KRAVER FARGUTSKRIFT FÖR KORREKT UTSEENDE



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGHANDLING

T. BERGSTRÖM



CENTRALKÖK

ROBERTSFORS KOMMUN

YTTRE RINGVÄGEN 4

FORDONET 1

NORCONSULT SVERIGE AB

108 83 71

010 141 80 00

+44.60, +45.07, +45.54 (FG)

DEL 4, 5

40 SAMMANSATT REDOVISNING

PLAN 1 - ÖVERSIKT, BRAND Copy 1

PLAN 1:100 A1

A-40-1-100.



Bilaga 2 - Analytisk dimensionering storkök

Enligt BBR 29 avsnitt 5:112 ska analytisk dimensionering tillämpas om byggherren uppfyller en eller flera av föreskrifterna på annat sätt än genom förenklad dimensionering, dvs genom att följa allmänna råd i BBR. Denna verifiering är utförd i enlighet med Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BFS 2011:27 med ändring t o m 2013:12 (BBRAD 3) med avseende på kapitel 2.2.1, verifiering med kvalitativ bedömning. Denna metod har bedömts tillämpligt i och med att avstegen från förenklad dimensionering är få och överblickbara med kända konsekvenser. En verifiering med kvalitativ bedömning innebär att aktuell byggnad jämförs med motsvarande byggnad utförd enligt förenklad dimensionering, så kallad referensbyggnad. Genom att påvisa att brandskyddet i aktuell byggnad är minst lika bra eller bättre än i referensbyggnaden så betraktas funktionskraven i BBR 28 som uppfyllda.

I BBRAD 3 framgår det att följande delar skall ingå i en analytisk dimensionering av brandskydd:

- Identifiering av verifieringsbehovet
- Verifiering av tillfredsställande brandsäkerhet
- Kontroll av verifiering
- Dokumentation av brandskyddets utformning

Nedan följer en identifiering av verifieringsbehovet samt verifiering av tillfredsställande brandsäkerhet. Kontroll av verifieringen sker genom Norconsults interna kvalitetsgranskning i vilka samtliga beskrivningar och analyser genomgår granskning. Dokumentation av byggnadens brandskydd framgår av denna handling där samtliga krav från denna analys är inarbetade.

Identifiering av verifieringsbehovet

I detta avsnitt förtydligas vilket funktionskrav som berörs i denna analys samt hur aktuell utformning avviker från det tillhörande allmänna rådet. Funktionskravet gällande brandcellsindelning står att utläsa i **BBR 5:53**:

"Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas. För mindre byggnader med en verksamhet där konsekvenserna av en brand är ringa behövs inga brandceller. Brandcellsindelning får helt eller delvis ersättas av brandtekniska installationer. (BFS 2011:26)."

Enligt allmänna råd bör storkök placeras i egen brandcell, den föreslagna utformningen av byggnaden innebär dock att storkök placeras i samma brandcell som intilliggande serveringslokaler, se Tabell 16.

Tabell 16 Identifiering av verifieringsbehovet

Del av brandskyddet		Avvikelser från förenklad dimensionering	
		Avsteg	Tillägg
5:53	Brandcellsindelning	Storkök tillåts ingå i intilliggande serveringslokaler	

Verifiering

Storkök inrymmande fritös/grill innebär förhöjd risk för brand som därmed föranleder en placering i egen brandcell. Genom att fritöser och stekbord förses med fast släcksystem som förhindrar brands uppkomst anses detta eliminera den utökade brandrisken och därmed ersätta brandcellsgränsen mellan storkök och intilliggande serveringslokal i enlighet med funktionskraven. Då borttagande av brandcellsgräns kring storkök vid installation av automatiskt fast släcksystem närmast är att betrakta som branschpraxis så görs ingen ytterligare verifiering och ingen jämförelse med referensbyggnaden genomförs. Verifieringen enligt ovan anses tillräckligt för att funktionskraven i BBR 5:53 ska anses uppfylla se Tabell 17.

Tabell 17 Identifierad avvikelse samt tillägg

Del av brandskyddet		Avvikelser från förenklad dimensionering	
		Avsteg	Tillägg
5:53	Brandcellsindelning	Storkök tillåts ingå i intilliggande serveringslokaler	Fritöser och stekbord i storkök förses med fast släcksystem typ Ansulex